Projeto Azul

A residência foi implantada em Pau dos Ferros–RN, respeitando o clima quente da região, marcado por forte insolação e ventos predominantes. O projeto segue as diretrizes do Programa Casa +Azul da Caixa, adotando soluções de eficiência energética, gestão da água e uso de materiais sustentáveis.
A implantação longitudinal libera um amplo jardim posterior que melhora o conforto térmico e funciona como área de lazer. Os usos de maior impacto concentram-se na parte frontal, enquanto a área social se articula à piscina e ao alpendre, formando um pátio ventilado e protegido pelos beirais.

Programa Casa +Azul

O Casa +Azul da Caixa é uma certificação ambiental que avalia e incentiva projetos habitacionais com práticas sustentáveis, como eficiência energética, uso racional da água, materiais mais responsáveis e ações sociais. Ele reconhece construções que reduzem impactos ambientais e melhoram a qualidade de vida dos usuários.

SALA DE ESTAR

1. Iluminação natural abundante pelas esquadrias frontais.
2. Ventilação cruzada entre porta principal e abertura lateral.
3. Telha cerâmica ajuda a reduzir o calor interno sobre este ambiente.
4. Sombrite natural vindo do alpendre protege do sol direto.

SALA DE JANTAR

1. Ventilação contínua por se conectar ao alpendre aberto.
2. Boa circulação de ar, reduzindo necessidade de climatização.
3. Iluminação natural forte durante o dia.
4. Proteção térmica adicional graças à telha cerâmica.

GARAGEM

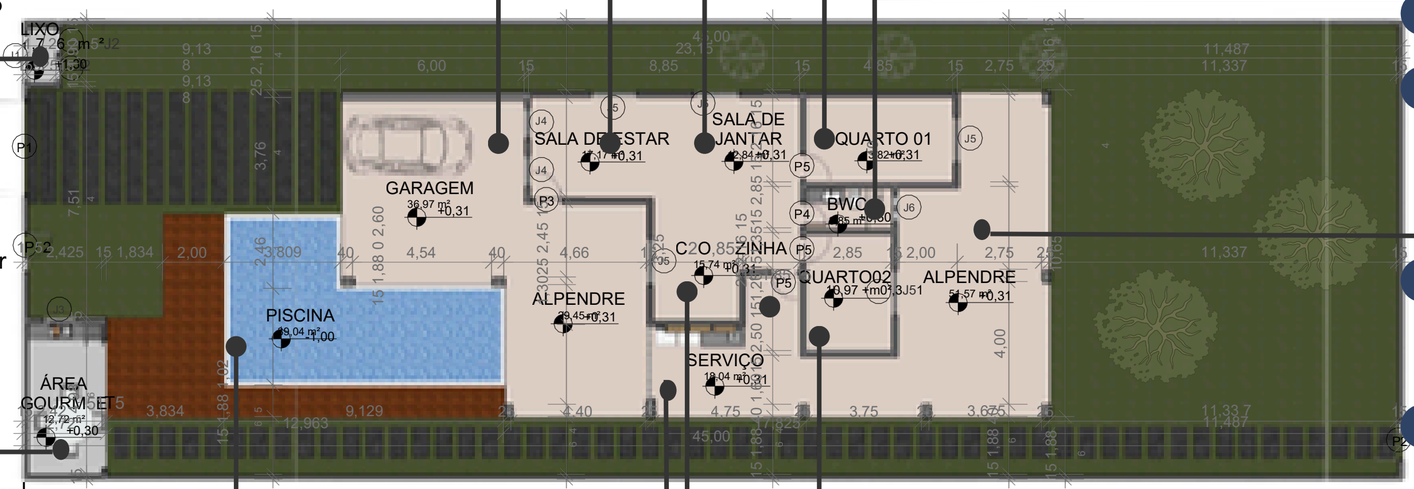
1. Área com boa ventilação frontal.
2. Piso drenante recomendado para aumentar permeabilidade.
3. Sombreamento natural pelo muro e pela própria edificação.
4. Energia para iluminação pode ser alimentada pelos painéis solares.
5. Infraestrutura preparada para carregamento de veículo elétrico

QUARTO 01

1. Ventilação natural pela janela ampla.
2. Iluminação natural suave que reduz gasto com luz artificial.
3. Conforto térmico proporcionado pela telha cerâmica.
4. Possibilidade de paisagismo externo para resfriamento da parede.

LIXO

1. Separação de recicláveis e orgânicos.
2. Facilidade de coleta sem afetar áreas sociais.



BWC

1. Ventilação natural por janela elevada.
2. Iluminação natural diminuindo o uso de energia elétrica.

ALPENDRES

1. Zona sombreada que protege ambientes internos do calor.
2. Ventilação cruzada natural entre frente e fundos da casa.
3. Iluminação natural indireta eficiente.
4. Cobertura cerâmica mantém o espaço mais fresco.

ÁREA GOURMET

1. Iluminação natural abundante.
2. Ventilação natural constante, evitando acúmulo de calor.

PISCINA

1. Possibilidade de reaproveitamento de água de retrolavagem para o jardim.
2. Instalação de bomba com baixo consumo, alimentada por energia solar.

QUARTO 02

1. Ventilação permanente por esquadria J5.
2. Iluminação natural bem distribuída.
3. Telha cerâmica evita superaquecimento na cobertura.

ÁREA DE SERVIÇO

- Ventilação natural eficiente pelas janelas laterais.
- Entrada de luz natural reduz consumo de energia.
- Calor interno dispersado devido à proximidade com o espaço gourmet ventilado.
- Telha cerâmica reduz aquecimento direto no forro.

COZINHA

1. Ventilação natural eficiente pelas janelas laterais.
2. Entrada de luz natural reduz consumo de energia.
3. Calor interno dispersado devido à proximidade com o espaço gourmet ventilado.
4. Telha cerâmica reduz aquecimento direto no forro.

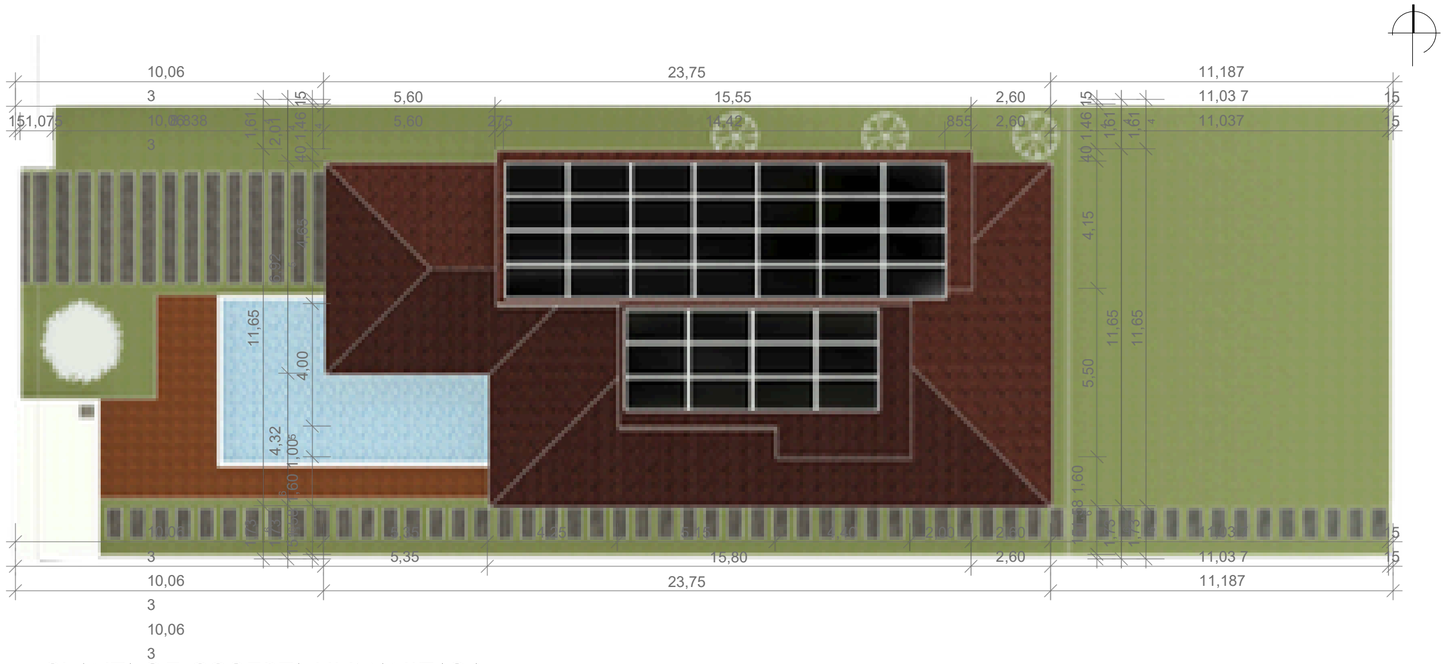
Ana Raquel Batista
Emily Lopes Melo
Erica Torres Pereira
Micael Natan T. F. de Miranda
Rogéria Oliveira M. Ferreira

Projeto Azul

A cobertura da residência foi projetada com panos inclinados que conduzem a água de chuva para calhas e condutores conectados a um reservatório de reuso, utilizado para irrigação do jardim, limpeza das áreas externas e complemento da piscina. O lote integra superfícies permeáveis, como pisos drenantes e faixas gramadas, que favorecem a infiltração e reduzem o escoamento superficial.

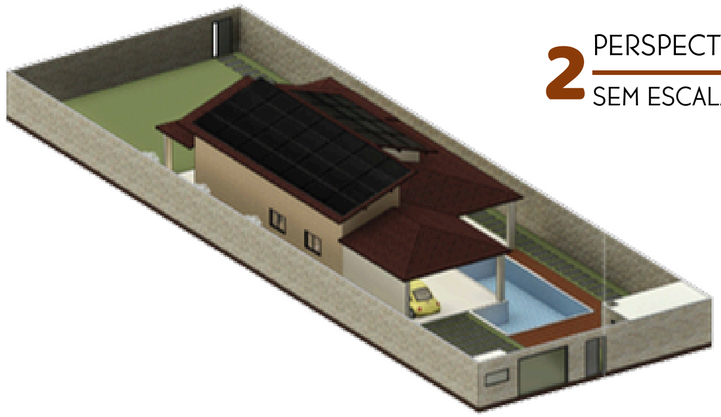
A face mais ensolarada do telhado recebe o sistema fotovoltaico, distribuído em dois níveis para otimizar a captação solar. A energia produzida supre iluminação, eletrodomésticos e bombas, diminuindo a dependência da rede pública e atendendo às diretrizes do Casa+Azul.

Os materiais adotados reforçam a sustentabilidade do projeto: blocos cerâmicos regionais de baixa energia incorporada, textura cimentícia com agregados reciclados nos muros, deck em madeira plástica reciclada ou reflorestada e pisos intertravados permeáveis com concreto reciclado, que reduzem impactos ambientais e aumentam a durabilidade da edificação.



1 PLANTA DE COBERTA HUMANIZADA

ESCALA 1/ 200

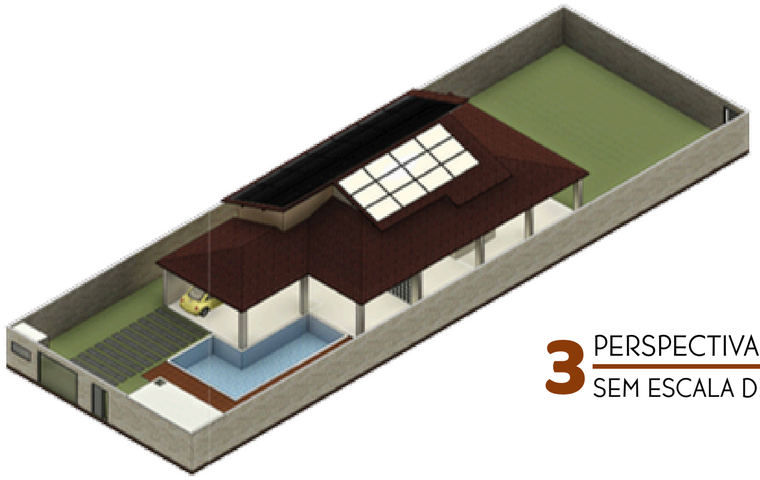


2 PERSPECTIVA 1

SEM ESCALA DEFINIDA

4 CORTE 1

ESCALA 1/ 200



3 PERSPECTIVA 2

SEM ESCALA DEFINIDA

5 CORTE 2

ESCALA 1/ 200

Projeto Azul

Esquadrias

AMBIENTE	CÓDIGO	DIMENSÕES (m)	TIPOLOGIA	ÁREA AMBIENTE	ÁREA VENTILANTE	% VENTILAÇÃO
LIXEIRA	J1	1,50 x 0,70	MAXIM AR	1,76 m²	0,42 m²	23,86%
LIXEIRA	J2 (2 un)	0,70 x 0,70	MAXIM AR	1,76 m²	0,392 m²	22,27%
ÁREA GOURMET	J3	1,10 x 1,00	CORRER 2 FL	12,72 m²	0,55 m²	4,32%
SALA DE ESTAR	J4 (2 un)	1,00 x 2,50	GUILHOTINA 3 FL	17,17 m²	1,25 m²	7,28%
SALA DE ESTAR	J5	1,50 x 1,00	CORRER 2 FL	12,84 m²	0,75 m²	5,84%
SALA DE JANTAR	J5	1,50 x 1,00	CORRER 2 FL	17,17 m²	0,75 m²	4,36%
COZINHA	J5	1,50 x 1,00	CORRER 2 FL	15,74 m²	0,75 m²	4,76%
QUARTO 1	J5	1,50 x 1,00	CORRER 2 FL	10,97 m²	0,75 m²	6,83%
QUARTO 2	J5	1,50 x 1,00	CORRER 2 FL	13,82 m²	0,75 m²	5,42%,
BWC	J6	1,00 x 0,50	BOCA DE LOBO	3,85 m²	0,50 m²	12,98%

As esquadrias foram dimensionadas considerando a área de cada ambiente, a tipologia adotada e a porcentagem de abertura útil. Todos os cálculos seguem o método exigido pela disciplina, relacionando a área ventilante ao tamanho do cômodo.

A sala de estar combina uma janela superior guilhotina (1,25 m² de área ventilante) com janela inferior de correr (0,75 m²), totalizando 2,00 m² de ventilação, equivalentes a 11,65% da área do ambiente.

Os dormitórios utilizam janelas de correr J5 com 0,75 m² de área ventilante, resultando em 6,83% (Quarto 1) e 5,42% (Quarto 2).

A cozinha, com 15,74 m², recebe 0,75 m² de ventilação direta acrescida da ventilação permanente da área de serviço via cobogós.

O BWC apresenta abertura tipo boca de lobo com ventilação permanente correspondente a 12,98% da área, garantindo qualidade do ar e controle de umidade.

Na lixeira, três aberturas maxim-ar totalizam 0,812 m² de ventilação — 46% da área — assegurando exaustão adequada.

Maxim-ar

A tipologia maxim-ar foi selecionada para o ambiente da lixeira devido à sua abertura superior protegida contra chuva, permitindo ventilação contínua mesmo em dias úmidos.

Guilhotina

A guilhotina foi escolhida para a sala de estar por favorecer a saída do ar quente acumulado próximo ao teto, potencializando o conforto térmico.

Correr

Nos ambientes principais, a tipologia correr foi adotada por oferecer boa ventilação, facilidade de limpeza, segurança e por não interferir com o mobiliário.

Boca de Lobo

A tipologia boca de lobo no BWC garante ventilação permanente e segura, essencial para ambientes molhados.

Ventilação natural como estratégia de conforto

A combinação das esquadrias com a implantação cria corredores de ventilação que atravessam toda a casa, especialmente entre sala, cozinha, alpendre e jardim posterior. Essa estratégia reduz o uso de ventilação mecânica, estabiliza a temperatura interna e melhora a qualidade do ar. A ventilação vertical da sala de estar, com a janela guilhotina, reforça o desempenho térmico em dias mais quentes.A combinação das esquadrias com a implantação cria corredores de ventilação que atravessam toda a casa, especialmente entre sala, cozinha, alpendre e jardim posterior. Essa estratégia reduz o uso de ventilação mecânica, estabiliza a temperatura interna e melhora a qualidade do ar. A ventilação vertical da sala de estar, com a janela guilhotina, reforça o desempenho térmico em dias mais quentes.

Ana Raquel Batista
Emily Lopes Melo
Erica Torres Pereira
Micael Natan T. F. de Miranda
Rogéria Oliveira M. Ferreira

Projeto Azul

Eficiência energética e conforto ambiental

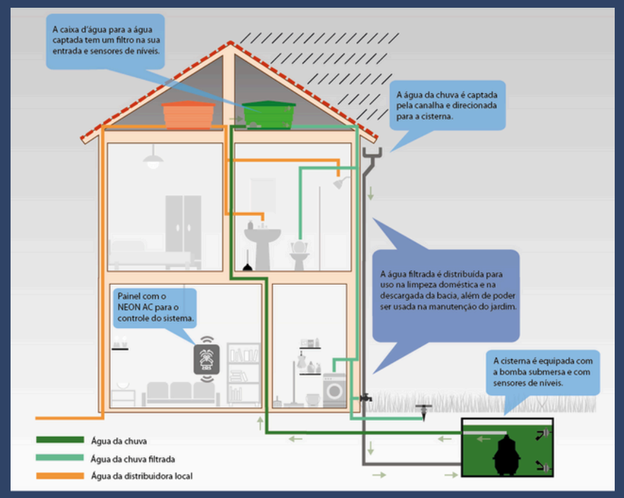
O conjunto de estratégias passivas e ativas garante conforto térmico e eficiência energética: ventilação cruzada em todos os ambientes principais; proteção solar por alpendres, árvores e beirais; iluminação natural abundante; inércia térmica das paredes cerâmicas; e geração solar fotovoltaica dimensionada para suprir grande parte do consumo da residência.

Essas soluções reduzem drasticamente a necessidade de climatização mecânica e posicionam a edificação dentro dos critérios da Categoria 1 do Casa+Azul.

Gestão eficiente da água

A residência utiliza captação e reuso da água pluvial, pisos drenantes, jardim permeável posterior, áreas sombreadas que reduzem evaporação e dispositivos economizadores nos pontos internos. A água de chuva é armazenada para irrigação e limpeza das áreas externas.

Essa combinação reduz significativamente a demanda por água potável e cumpre os requisitos de gestão hídrica do selo.



Desenvolvimento social

ANTES DA OBRA	DURANTE A OBRA
Priorização da contratação de mão de obra local e reunião com vizinhança para apresentação do cronograma e esclarecimento de impactos.	Treinamento da equipe sobre práticas sustentáveis, uso de EPIs, redução de poeira e ruído, separação de resíduos e contratação de pequenos serviços no próprio bairro.

DURANTE A OBRA

Entrega de manual de operação da casa (energia solar, reuso da água, manutenção dos jardins), incentivo ao uso da área gourmet e jardim para encontros comunitários e ações educativas sobre sustentabilidade.
Essas medidas fortalecem vínculos sociais e tornam a residência referência local de boas práticas.

Produção Sustentável

O projeto prioriza materiais regionais de menor impacto (blocos cerâmicos, textura cimentícia com agregados reciclados, madeira de reflorestamento e madeira plástica reciclada) e incorpora soluções pré-fabricadas como pisos intertravados e cobogós.

Durante a obra recomenda-se separação de resíduos recicláveis e destinação a cooperativas locais, reduzindo o impacto ambiental e incentivando economia circular.

Síntese final

As soluções arquitetônicas e construtivas aplicadas nesta residência atendem integralmente às quatro categorias do selo Casa+Azul: conforto ambiental e eficiência energética, gestão eficiente da água, produção sustentável e desenvolvimento social. O conjunto dessas estratégias, adequadas ao clima quente, ao formato do lote e ao modo de uso da família, garante desempenho ambiental superior, menor impacto ecológico e custos operacionais reduzidos ao longo do ciclo de vida da edificação.

Ana Raquel Batista
Emily Lopes Melo
Erica Torres Pereira
Micael Natan T. F. de Miranda
Rogéria Oliveira M. Ferreira